

Afleveringsopgave 7

Opgave

Lad α, β og γ betegne reelle tal og betragt matricen

$$A = \begin{pmatrix} 1 & \alpha & \alpha^2 \\ 1 & \beta & \beta^2 \\ 1 & \gamma & \gamma^2 \end{pmatrix} \in \text{Mat}_3(\mathbb{R}).$$

- (1) Gør rede for, at A har determinant lig $(\alpha - \beta)(\alpha - \gamma)(\gamma - \beta)$.
- (2) Konkluder, at A er invertibel hvis og kun hvis α, β og γ er parvist forskellige.

Antag fra nu af, at $\alpha \neq \beta$, og betragt funktionen

$$p: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$$

$$x \mapsto \det \begin{pmatrix} 1 & \alpha & \alpha^2 \\ 1 & \beta & \beta^2 \\ 1 & x & x^2 \end{pmatrix}$$

- (3) Gør rede for, at p er et reelt polynomium, forskellig fra 0, og af grad 2. Bestem yderligere rødderne for p .

a Regner det efter det (11.2)

$$\begin{aligned} \det(A) &= (1 \cdot \beta \gamma^2 - \beta^2 \gamma) - (1 \cdot \alpha \gamma^2 - \alpha^2 \gamma) + (1 \cdot \alpha \beta^2 - \alpha^2 \beta) \\ &= \beta \gamma^2 - \beta^2 \gamma - \alpha \gamma^2 + \alpha^2 \gamma + \alpha \beta^2 - \alpha^2 \beta \end{aligned}$$

Vi regner $(\alpha - \beta)(\alpha - \gamma)(\gamma - \beta)$

$$= (\alpha^2 - \alpha \gamma - \alpha \beta + \beta \gamma)(\gamma - \beta)$$

Side 1/3

$$= \alpha^2\gamma - \alpha^2\beta - \cancel{\alpha\beta\gamma} - \alpha\gamma^2 + \alpha\beta^2 + \cancel{\alpha\beta\gamma} - \beta^2\gamma + \beta\gamma^2$$

$$= \beta\gamma^2 - \beta^2\gamma - \alpha\gamma^2 + \alpha^2\gamma + \alpha\beta^2 - \alpha^2\beta$$

Så det giver det samme

b Hvis A er invertibel er $\det(A) \neq 0$ (prop 11.12)

$$\text{Vi har vist at } \det(A) = (\alpha - \beta)(\alpha - \gamma)(\gamma - \beta)$$

Den eneste måde at dette kan være 0, er hvis to af α, β og γ er parvist ens

Hvis vi antager at α, β og γ er parvist forskellige, kan determinanten ikke give 0 og A er derfor invertibel

side 2/3

C Da $\alpha \neq \beta$ får vi polynomiet

$$p = (\beta - \alpha)x^2 + (\alpha^2 - \beta^2)x + \alpha\beta^2 - \beta^2\alpha$$

I opg. b har vi vist at $\det = 0$

når $x = \alpha$ eller $x = \beta$, derfor er det
vores rødder. Der kan ikke være
flere ifølge (B.13)

Side 3/3